Trabajo Práctico N°01 - Unidad 4

Entrega N°3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno

Lucas Solhaune

Comisión

Comisión 4, R - Rosario

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Tutor

Regner, Roberto Fabián

14 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y objetivos....3
Consignas....4
Desarrollo
Consigna 1 – Estructura Formal (Organigrama)....5
Consigna 2 – Diccionario de Datos Inicial....7
Conclusión....10
Declaración de Transparencia sobre el Uso de IA....11
Referencias....12

Introducción

Este trabajo es la tercera entrega del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) de Organización Empresarial. Continúo con el caso de Neoris y con el módulo de Gestión de Proyectos y Recursos que propuse en la Entrega 1 y planifiqué en la Entrega 2.

En esta entrega, que corresponde a la Unidad 4, paso de la planificación a la función de Organización del Proceso Administrativo y a los fundamentos del modelado de datos. Por un lado, defino quién hace qué dentro del área de sistemas mediante un organigrama; por el otro, armo un diccionario de datos inicial con las entidades críticas del módulo.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Modelar la estructura jerárquica formal del área de sistemas responsable del desarrollo mediante un organigrama piramidal vertical, aplicando las convenciones gráficas de las ciencias de la administración.
- Distinguir las relaciones de autoridad lineal de las relaciones de staff y vincular cada unidad con las tareas del cronograma de la Entrega 2.
- Estructurar un diccionario de datos preliminar que defina las entidades críticas del módulo, con sus campos, tipos de dato y descripción funcional.

Consignas

La actividad solicita, en primer lugar, diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo, mediante un organigrama piramidal vertical normalizado que utilice rectángulos para las unidades organizacionales, líneas continuas para la autoridad formal y líneas de trazos para las relaciones de staff, si correspondieran.

En segundo lugar, requiere estructurar un diccionario de datos preliminar que defina como mínimo tres entidades críticas del negocio, detallando para cada una al menos cuatro campos indispensables, con su nombre, tipo de dato y una breve descripción funcional.

Desarrollo

Consigna 1 – Estructura Formal (Organigrama)

Neoris tiene más de 4.000 colaboradores en distintos países, así que armar su organigrama completo no tenía sentido para este trabajo. Opté por lo que la consigna permite: modelar el área de sistemas que se encargaría de desarrollar el módulo. Es una estructura que propuse para este proyecto; no es el organigrama oficial de Neoris, que no es público.

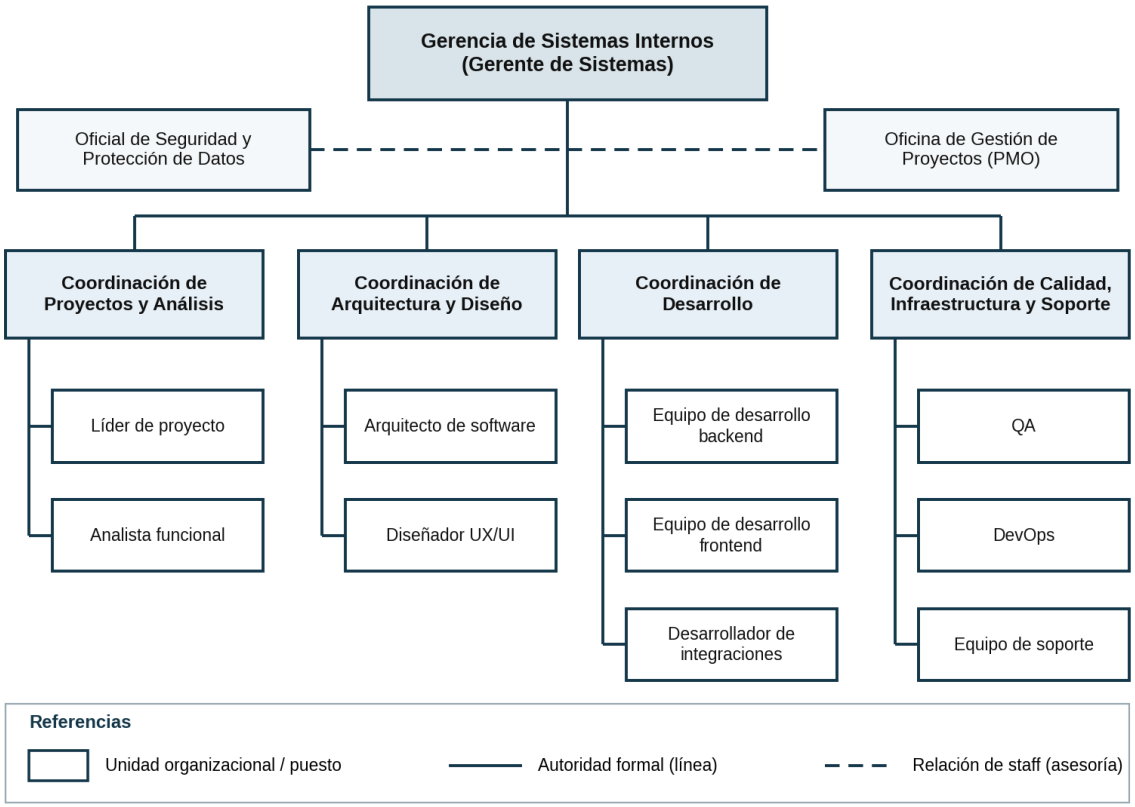


Figura 1. Organigrama piramidal vertical del Área de Sistemas Internos. Fuente: elaboración propia.

Criterios de diseño

Organicé el área por funciones, agrupando los puestos según la etapa del desarrollo en la que intervienen. En la cima está la Gerencia de Sistemas Internos, de la que dependen cuatro coordinaciones por línea de autoridad formal; es un tramo de control razonable para una gerencia. Cada puesto responde a una sola coordinación, para respetar la unidad de mando.

La PMO y el Oficial de Seguridad y Protección de Datos figuran como staff, unidos a la Gerencia con líneas de trazos: asesoran, pero no mandan sobre las coordinaciones. El Oficial de

Seguridad está porque el módulo maneja datos de Recursos Humanos, y la protección de datos fue una de las amenazas del FODA de la Entrega 2.

Unidades y vínculo con el cronograma

La Tabla 1 resume la función de cada unidad y qué tareas del Gantt de la Entrega 2 le corresponden, para que la estructura y el cronograma sean coherentes.

Unidad / puesto	Tipo	Función principal	Tareas del Gantt (Entrega 2)
Gerencia de Sistemas Internos	Línea (nivel 1)	Dirige el área, define prioridades y asigna el equipo al proyecto.	Supervisión general
Oficial de Seguridad y Protección de Datos	Staff	Asesora sobre protección de datos de RR. HH. y cumplimiento normativo.	Asesoría transversal
Oficina de Gestión de Proyectos (PMO)	Staff	Asesora en metodología, seguimiento de plazos y métricas del proyecto.	Seguimiento del cronograma
Coordinación de Proyectos y Análisis	Línea (nivel 2)	Relevamiento funcional y conducción del proyecto.	Tareas 1 y 2; coordinación de la 10
Coordinación de Arquitectura y Diseño	Línea (nivel 2)	Arquitectura, modelo de datos y diseño de interfaz.	Tareas 3 y 4
Coordinación de Desarrollo	Línea (nivel 2)	Construcción del backend, el frontend y las integraciones.	Tareas 5, 6 y 7
Coordinación de Calidad, Infraestructura y Soporte	Línea (nivel 2)	Pruebas, despliegue, operación y soporte posterior.	Tareas 8, 9, 10 y 11

Tabla 1. Unidades del organigrama, funciones y tareas asociadas. Fuente: elaboración propia.

Desde la TGS, cada coordinación es un subsistema cuyas salidas son entradas de la siguiente: el análisis alimenta al diseño, el diseño al desarrollo, y este a las pruebas y la implementación. Por eso un error en una unidad, como un requerimiento mal relevado, se propaga al resto, igual que entre los módulos de la Entrega 1.

Algo a tener en cuenta: la Coordinación de Calidad, Infraestructura y Soporte junta las pruebas con la operación. Si el área crece, convendría darle a Calidad su propia coordinación para que sea más independiente del equipo de desarrollo.

Consigna 2 – Diccionario de Datos Inicial

El diccionario define las entidades que sostienen la información del módulo de Gestión de Proyectos y Recursos de la Entrega 1. Identifiqué cuatro entidades críticas: Consultor, Proyecto, Asignación y Registro de horas. De cada campo indico nombre, tipo de dato (Integer, String, Decimal, Date o Boolean) y descripción funcional. Los nombres van en minúsculas, sin tildes y con guion bajo, y marco las claves primarias (PK) y foráneas (FK).

Entidad 1: Consultor

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_consultor	Integer	Identificador único del consultor en el sistema (clave primaria, PK).
legajo	String	Número de legajo asignado por Recursos Humanos; permite sincronizar altas y bajas.
nombre_apellido	String	Nombre completo del consultor, tal como se muestra en asignaciones y reportes.
rol	String	Perfil profesional: desarrollador, arquitecto, analista funcional o QA.
seniority	String	Nivel del consultor (Junior, Semi Senior, Senior); determina la tarifa de venta.
costo_hora_interno	Decimal	Costo interno por hora en USD; se usa para calcular el margen del proyecto.
fecha_ingreso	Date	Fecha de alta del consultor en la organización.
activo	Boolean	Indica si el consultor está vigente (true) o dado de baja (false).

Tabla 2. Diccionario de datos de la entidad Consultor. Fuente: elaboración propia.

Entidad 2: Proyecto

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_proyecto	Integer	Identificador único del proyecto (clave primaria, PK).
cliente	String	Nombre del cliente corporativo que contrata el proyecto.
codigo_sow	String	Código del contrato o SOW que formaliza el alcance y las condiciones.
modalidad_cobro	String	Forma de facturación: tiempo y materiales, o precio fijo por hitos.
presupuesto_horas	Integer	Horas presupuestadas en el SOW; base para medir el desvío de presupuesto.
fecha_inicio	Date	Fecha de inicio prevista del proyecto.
fecha_fin	Date	Fecha de finalización prevista del proyecto.
activo	Boolean	Indica si el proyecto admite imputación de horas (true) o está cerrado (false).

Tabla 3. Diccionario de datos de la entidad Proyecto. Fuente: elaboración propia.

Entidad 3: Asignación

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_asignacion	Integer	Identificador único de la asignación (clave primaria, PK).
id_consultor	Integer	Consultor asignado (clave foránea, FK, hacia Consultor).
id_proyecto	Integer	Proyecto al que se asigna (clave foránea, FK, hacia Proyecto).
rol_en_proyecto	String	Perfil con el que participa; debe coincidir con el perfil contratado en el SOW.
porcentaje_dedicacion	Integer	Porcentaje de la jornada dedicado al proyecto (1 a 100); la suma por consultor no puede superar 100.
tarifa_venta	Decimal	Tarifa por hora en USD aplicada al cliente según el perfil (rate card).
fecha_inicio_vigencia	Date	Fecha desde la cual la asignación está vigente.
fecha_fin_vigencia	Date	Fecha hasta la cual la asignación está vigente.

Tabla 4. Diccionario de datos de la entidad Asignación. Fuente: elaboración propia.

Entidad 4: Registro de horas

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_registro	Integer	Identificador único del registro de horas (clave primaria, PK).
id_asignacion	Integer	Asignación sobre la que se imputan las horas (FK, hacia Asignación); define consultor y proyecto.
fecha	Date	Día en que se trabajaron las horas.
cantidad_horas	Decimal	Horas imputadas en la jornada; no puede superar el máximo diario configurado.
es_facturable	Boolean	Indica si las horas son facturables (true) o no facturables (false).
estado	String	Etapa del registro: borrador, enviado, aprobado o facturado.
nro_comprobante	String	Número de comprobante devuelto por el ERP; queda vacío hasta que el registro se factura.

Tabla 5. Diccionario de datos de la entidad Registro de horas. Fuente: elaboración propia.

Relaciones entre entidades

Un consultor puede tener muchas asignaciones y un proyecto puede tener varios consultores; la entidad Asignación resuelve esa relación de muchos a muchos con las claves foráneas id_consultor e id_proyecto. A su vez, cada asignación acumula muchos registros de horas y cada registro pertenece a una sola asignación. Así, el consultor y el proyecto de cada carga de horas siempre se obtienen a través de la asignación, lo que impide imputar horas a proyectos donde el consultor no tiene una asignación vigente, regla que definí en la Entrega 1.

Las reglas que no se pueden expresar con el tipo de dato (la suma de dedicaciones no puede superar el 100 %, los estados permitidos del registro, el bloqueo de edición de las horas facturadas) van a quedar en la lógica del módulo y se detallarán en la etapa de diseño.

Conclusión

El organigrama me permitió bajar el plan de la Entrega 2 a una estructura concreta: cada tarea del cronograma tiene una unidad responsable, las líneas de autoridad respetan la unidad de mando y la asesoría (staff) queda separada de la autoridad lineal. Se ve que organizar el trabajo no es independiente de planificarlo, sino consecuencia de ello.

El diccionario de datos, por su parte, formaliza la información que circula entre las áreas de la Entrega 1. Las cuatro entidades se relacionan de modo que un error en un dato, como un perfil mal asignado, llega hasta la facturación. Eso refuerza la interdependencia sistémica que se viene trabajando en todo el TPI y deja lista la base para diseñar la base de datos en detalle.

Declaración de Transparencia sobre el Uso de IA

Se declara que en la elaboración de este trabajo se utilizó una herramienta de IA generativa.

Herramienta utilizada

- **Nombre y desarrollador:** Claude, modelo de lenguaje de Anthropic (Claude Sonnet 5.5).
- **Período de uso:** octubre de 2026, para la elaboración de la tercera entrega.

Tareas concretas para las que se empleó

- **Consigna 1:** propuesta de la estructura del área de sistemas, redacción de los criterios de diseño y elaboración gráfica del organigrama, tomando como base los roles del cronograma de la Entrega 2.
- **Consigna 2:** propuesta de entidades y campos del diccionario de datos, a partir de los datos descritos por el autor en la Entrega 1.
- **Formato y revisión:** corrección de redacción y ortografía, y verificación de que la entrega cumpla con los puntos solicitados por la cátedra.

La estructura del área y los campos del diccionario son propuestas hipotéticas que revisé y adopté para el proyecto; no son información interna de Neoris.

Referencias

Anthropic. (2026). Claude [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Neoris. (s.f.). Sitio web corporativo de Neoris. https://www.neoris.com

Solhaune, L. (2026). Trabajo Práctico N°01 – Entrega 1: La Organización y su Enfoque Sistémico. Universidad Tecnológica Nacional.

Solhaune, L. (2026). Trabajo Práctico N°01 – Entrega 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico. Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo, Entrega N.º 3: Estructura formal y diseño de datos [Consigna]. Universidad Tecnológica Nacional.